FLUIX / PLANEAG

Módulo de Facturación Situación Legal y Operativa

Alcance: Facturación · TPV · Contabilidad · Modelos Fiscales · Verifactu

Octubre 2026 · Versión 1.0 · Uso interno — Confidencial

Documento	Informe de cumplimiento normativo — Facturación
Versión	1.0
Fecha	Octubre 2026
Ámbito	Flutter app + Cloud Functions
Normativa	RD 1619/2012 · Ley 37/1992 · LGT 58/2003 · RD 1007/2023
Clasificación	Confidencial — Uso interno

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Marco normativo aplicable
2. Arquitectura del módulo de facturación
3. Flujos de facturación y documentos fiscales
4. Módulo TPV: integración con facturación
5. Otras pantallas que usan el servicio de facturación
6. Verifactu: estado de implementación
7. Modelos fiscales AEAT: estado de implementación
8. Auditoría de cumplimiento: hallazgos
9. Mapa de riesgos por pantalla/flujo
10. Plan de corrección priorizado

1. MARCO NORMATIVO APLICABLE

El módulo de facturación de Fluix opera bajo el siguiente marco normativo español vigente a octubre de 2026. Todo el código del módulo debe cumplir simultáneamente con estas normas.

Norma	Ámbito	Artículos clave para la app
RD 1619/2012 Reglamento de Facturación	Contenido obligatorio de facturas completas y simplificadas. Facturas rectificativas.	Art. 6: campos obligatorios factura completa Art. 7: factura simplificada (límite 400 €) Art. 15: rectificativas (motivo + método) Art. 9: facturas electrónicas
Ley 37/1992 — LIVA	IVA: tipos impositivos, base imponible, devengo, operaciones exentas.	Art. 90-91: tipos (4%/10%/21%/0%) Art. 80: rectificación base imponible Art. 97: requisitos formales Art. 154: recargo de equivalencia
LGT 58/2003	Obligaciones formales, conservación, sanciones.	Art. 29.2.j: sistemas informáticos Art. 66: prescripción tributaria (4 años) Art. 201bis: infractores sistemas
RD 1007/2023 — Verifactu	Registro fiscal electrónico de operaciones de venta.	Art. 10: timestamp (60 s para XML) Art. 8: inalterabilidad hash chain Anexo I: estructura XML Anexo II: QR en factura
Orden HAC/1177/2024	Desarrollo técnico Verifactu: códigos R1-R5, F1/F2, especificaciones AEAT.	Tipos factura: F1/F2/R1-R5 Códigos motivo rectificación Formato hash SHA-256
RD 254/2025	Obligatoriedad Verifactu y calendario de implantación.	Plazos obligatoriedad por tipo empresa Sanciones por incumplimiento
Art. 30 Cód. Comercio	Conservación documentos mercantiles.	6 años desde último asiento
Ley 18/2022 — Crea y Crece	Factura electrónica B2B obligatoria.	Obligación factura electrónica entre empresarios (plazos escalonados 2024-2025)
LIRPF (Ley 35/2006)	Retenciones IRPF en facturas de profesionales.	Art. 86.2: 7% primeros 2 años Art. 101.3: 15% general profesional Art. 101.6: 19% arrendamientos

■ Tipos IVA temporales activos

Cambios normativos en vigor desde julio 2023 (no completamente reflejados en la app):

- IVA 0% temporal: pan, cereales, leche, queso, huevos, frutas, verduras y legumbres (R.D-ley 17/2022 prorrogado)
- IVA 5% temporal: aceite de oliva, pasta alimenticia
- Estas modificaciones se aplicaron de forma indefinida en la última prórroga de 2024

2. ARQUITECTURA DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN

El módulo está implementado en Flutter (Dart) con backend en Firebase Firestore y Cloud Functions (TypeScript). La siguiente tabla describe los componentes principales y su responsabilidad legal.

2.1 Capas de la arquitectura

Capa	Archivos principales	Responsabilidad legal
Modelos de datos	domain/modelos/factura.dart domain/modelos/factura_recibida.dart domain/modelos/factura_recurrente.dart	Estructura de la factura según Art. 6 RD 1619/2012. Campos obligatorios, series, tipos IVA, IRPF, rectificativas.
Servicio de facturación	services/facturacion_service.dart	CRUD de facturas. Numeración correlativa (R1). Validación fiscal integral. Cálculo de totales. Creación de rectificativas (Art. 15 RD 1619/2012). Criterio IVA (devengo/caja). Estadísticas 303/111.
Validador fiscal	services/validador_fiscal_integral.dart	Reglas R1-R9: correlatividad, NIF, series, tiempo, conservación, desglose IVA.
Generación PDF	services/pdf_service.dart services/tpv/tpv_document_renderer.dart	Genera facturas PDF con todos los campos obligatorios. Soporta 9 layouts visuales + ticket térmico (80/58mm). Incrusta QR Verifactu. Registro de plantilla usada (R8).
Verifactu	services/verifactu_service.dart services/verifactu/hash_chain_service.dart services/verifactu/xml_payload_verifactu_builder.dart services/verifactu/firma_xades_pkcs12_service.dart	Registro electrónico AEAT (RD 1007/2023). Hash chain SHA-256. XML XAdES-BES. QR de verificación en factura. Firma cualificada PKCS12.
TPV (Punto de Venta)	services/tpv_facturacion_service.dart services/tpv/facturacion_automatica_service.dart	Facturación por pedido o resumen diario. Emite ticket/factura simplificada/completa según config. Serie TPV separada (cumple R9).
Facturas recurrentes	services/factura_recurrente_service.dart	Generación automática según período. Se apoya en facturacion_service para numeración y validación.
Cloud Functions	functions/src/fiscal/models/model303.ts ... (10 modelos fiscales)	Cálculo de modelos AEAT: 303, 111, 115, 347, 349, etc. Extracción IA de facturas recibidas (OCR + Claude API).
Configuración fiscal	features/facturacion/pantallas/ pantalla_configuracion_fiscal_empresa.dart	NIF/CIF empresa, régimen IVA, criterio devengo/caja. Fuente de verdad para datos del emisor en el PDF.

2.2 Base de datos — Colecciones Firestore relevantes

Colección	Contenido	Afecta a
empresas/{id}/facturas	Facturas emitidas (ingresos) Una por documento fiscal	FacturacionService · PdfService · Verifactu · Mod.303
empresas/{id}/facturas_recibidas	Facturas de proveedores (gastos) IVA soportado deducible	ContabilidadService · Mod.303 · Mod.115

Colección	Contenido	Afecta a
empresas/{id}/configuracion/facturacion	Contadores por serie: ultimoNumeroFac, Rect, TPV, etc. Año de reset automático	FacturacionService._generarNumeroFacturaSerie()
empresas/{id}/configuracion/fiscal	criterio_iva (devengo/caja) configuración modelos	FacturacionService · todos los Mod.
empresas/{id}/pdf_config	Datos del emisor para el PDF: NIF, razón social, dirección, IBAN	PdfService._cargarDatosEmpresa()
empresas/{id}/configuracion/facturacionTpv	Modo TPV, tipo documento, plantillas, impresora, serie	TpvFacturacionService · FacturacionAutomaticaService
empresas/{id}/verifactu_registros	Cadena hash de registros enviados a AEAT	VerifactuService · HashChainService

3. FLUJOS DE FACTURACIÓN Y DOCUMENTOS FISCALES

La app genera distintos tipos de documentos con diferente tratamiento fiscal. Es fundamental conocer cuáles tienen validez fiscal y cuáles son solo comerciales.

3.1 Tipos de documentos y su validez fiscal

Tipo	Serie	Verifactu	Validez fiscal	Observaciones
Factura completa	F-AAAA-XXXX	F1 ✓	✓ Plena	Documento fiscal principal. Campos obligatorios Art. 6 RD 1619/20
Factura desde pedido	F-AAAA-XXXX	F1 ✓	✓ Plena	Mismo tratamiento que factura completa. Vinculada a pedidoId.
Factura simplificada (TPV)	TPV-AAAA-XXXX	F2 ✓	✓ Limitada	Solo válida ≤ 400 € o actividades específicas. Sin NIF destinatario.
Factura rectificativa	R-AAAA-XXXX	R1-R5 ✓	✓ Plena	Obligatoria para corregir errores (Art. 15). Métodos S/I. Serie propi
Albarán (entrega)	A-AAAA-XXXX	✗ No	✗ Sin efecto fiscal	Documento de entrega. No devenga IVA hasta conversión a factur
Presupuesto/Proforma	P-AAAA-XXXX	✗ No	✗ Sin efecto fiscal	Oferta comercial. No es factura ni devenga IVA.
Ticket TPV	TPV-AAAA-XXXX	F2 ✓	✓ Limitada	Impreso en papel térmico. Equivalente a factura simplificada.
Factura recurrente	F-AAAA-XXXX	F1 ✓	✓ Plena	Genera factura ordinaria en fechas programadas. Usa Facturacion

3.2 Ciclo de vida de una factura

El flujo estándar de una factura en el sistema sigue estos pasos. Cada transición de estado queda registrada en el historial interno.

Estado	Significado	Transiciones permitidas	Nota legal
pendiente	Emitida, a cobrar	→ pagada, vencida, rectificada	Edición permitida (solo pendiente)
pagada	Cobrada	→ solo con rectificativa	Fecha de pago registrada para criterio de caja
vencida	Plazo superado sin pago	→ pagada, rectificada	Marcado automático por el sistema
rectificada	Corregida por rectificativa	(estado final de la original)	La original NO se anula; ambas coexisten
anulada	Estado actual del sistema	(estado final)	■ Problemático: ver hallazgo C4. Solo legal en proformas/albarane

3.3 Numeración y series

El sistema genera números de factura automáticamente de forma atómica (transacción Firestore) para garantizar unicidad. El formato es:

```
PREFIJO-AÑO-NNNN (ej: F-2026-0042, R-2026-0001, TPV-2026-0123)
```

Al inicio de cada año natural, el contador se resetea a 0001. Esto es correcto según el Art. 6.1.a) RD 1619/2012 que permite reiniciar series cada año.

Serie	Prefijo	Tipos de documento	Reset anual
fac	F	Facturas ordinarias, desde pedido, recurrentes	✓
rect	R	Facturas rectificativas únicamente	✓
pro	P	Presupuestos/Proformas (sin efecto fiscal)	✓
tpv	TPV	Documentos TPV (tickets, simplificadas, completas)	✓
alb	A	Albaranes de entrega (sin efecto fiscal)	✓

4. MÓDULO TPV: INTEGRACIÓN CON FACTURACIÓN

El TPV es el punto de mayor volumen de transacciones y el que genera más documentos fiscales por unidad de tiempo. Su correcta configuración es crítica para el cumplimiento normativo diario.

4.1 Modos de facturación del TPV

Modo	Cuándo genera factura	Tipo documento	Serie	Riesgo
porVenta (por pedido)	Al cobrar cada pedido	Ticket / Fact. simplificada / Fact. completa (configurable)	TPV-AAAA-XXXX	BAJO si configurado correctamente
resumenDiario (batch)	Automático a hora configurada (o manual al cerrar caja)	Una factura agrupa todos los pedidos del día	TPV-AAAA-XXXX	MEDIO — perder pedido si el batch falla antes de ejecutarse
manual	Solo cuando el usuario lo solicita explícitamente	Factura completa (manual)	TPV o F	BAJO — el operador controla la emisión

4.2 Pantallas del TPV y su interacción con facturación

Pantalla / Widget	Archivo	Qué hace con facturación
Caja Rápida	caja_rapida_screen.dart	Cobro rápido sin mesa. Llama a TpvFacturacionService. Permite factura bajo demanda vía DiálogoFacturaTpv.
TPV Tienda	tpv_tienda_screen.dart	Catálogo visual con carrito. Cobro genera factura/ticket vía FacturacionAutomaticaService al confirmar pago.
TPV Peluquería	tpv_peluqueria_screen.dart	Flujo especializado por servicio/empleado. Usa FacturacionService.crearFactura() directamente.
TPV Root	tpv_root_screen.dart	Pantalla base. Inicializa ConfiguracionFacturacionTpv y determina el tipo de documento por defecto.
TpvBarCobro (widget)	tpv_bar_cobro.dart	Widget de cobro. Contiene la lógica de selección de método de pago y llama al flujo de facturación.
DiálogoFacturaTpv (widget)	dialogo_factura_tpv.dart + dialogo_devoluciones.dart	Modal para pedir NIF/datos del cliente. Decide factura simplificada vs completa según campos.
Configuración Facturación TPV	configuracion_facturacion_tpv_screen.dart	Configura: modo, tipo documento, plantillas PDF, impresora térmica, propina, descuento máximo, serie.
Facturar Pedidos (batch)	facturar_pedidos_screen.dart	Genera facturas agrupando pedidos seleccionados. Usa FacturacionService.crearFactura() por cada lote.
Cierre de Caja	pantalla_cierre_caja.dart	Puede disparar el resumen diario automático si el modo está configurado como resumenDiario.
Devoluciones (widget)	dialogo_devoluciones.dart	Devolución parcial/total desde TPV. Debería generar rectificativa — actualmente usa anularFactura() ■

4.3 Flujo de cobro TPV — paso a paso

- 1. El operador selecciona productos/servicios en el carrito (TpvCaja widget)
- 2. Pulsa "Cobrar" → se abre TpvBarCobro con selección de método de pago
- 3. Si el modo es "pedir datos cliente" → aparece DiálogoFacturaTpv
- 4. El cliente aporta NIF → el sistema decide: factura simplificada (sin NIF) o completa (con NIF)
- 5. Se llama a FacturacionAutomaticaService.procesarCobro()
- 6. Dentro de procesarCobro: TpvFacturacionService.generarFacturaPorPedido() o generarFacturaResumenDiario()
- 7. FacturacionService.crearFactura() → genera número correlativo → valida → guarda en Firestore
- 8. VerifactuService.registrarFactura() → genera hash → construye XML → envía a AEAT (si Verifactu activo)
- 9. PdfService / TpvDocumentRenderer → genera PDF / datos para impresora térmica
- 10. Si hay impresora configurada → envía bytes a la impresora por IP/puerto configurado

5. OTRAS PANTALLAS QUE USAN EL SERVICIO DE FACTURACIÓN

Además del módulo de facturación y el TPV, hay otras áreas de la app que interactúan directamente con FacturacionService o generan/consumen documentos fiscales.

Pantalla	Módulo	Cómo usa facturación	Riesgo
Módulo Facturación (pantalla raíz)	Facturación	TabBar con: Facturas, Recurrentes, Recibidas, Albaranes, Libro ingresos, Modelos, Gráficos.	BAJO
Formulario Factura	Facturación	Crea/edita facturas: cliente, líneas, IVA, IRPF, vencimiento, método pago. Valida R1-R9.	BAJO
Detalle Factura	Facturación	Ver, cambiar estado, generar PDF, enviar por email, crear rectificativa. Accede a PdfService.	BAJO
Formulario Rectificativa	Facturación	Crea rectificativa (Art. 15). Selecciona motivo (R1-R5), método (S/I), líneas corregidas.	BAJO — pero bug en códigos AEAT (C2)
Tab Facturas Recibidas	Contabilidad	Registra gastos. IVA soportado para Mod.303. Soporte arrendamiento (Mod.115).	BAJO
Resumen Fiscal	Facturación	Calcula mod.303, mod.111 desde facturas. Exporta CSV. Criterio IVA devengo/caja.	MEDIO — afectado por bug C1 (España/ESPA
Tab Modelos Fiscales	Facturación	Mod. 303, 111, 115, 347, 349, 130, 202. Genera resúmenes desde Cloud Functions.	MEDIO — Mod.303 afectado por C1
Pantalla Contabilidad	Contabilidad	Gastos, proveedores, facturas recibidas. Contabilidad básica de la empresa.	BAJO
Detalle Pedido	Pedidos	Desde un pedido: genera factura directamente. Usa FacturacionService.crearFacturaDesdePedido().	BAJO
Caja Rápida	TPV	Cobro rápido. Factura/ticket al cerrar.	BAJO — ver sección 4
Upload Invoice	Fiscal/Facturación	OCR de facturas recibidas vía Claude API. Extracción de NIF, importe, IVA, retención.	BAJO — validación post-OCR correcta
Modelo 111 Screen	Fiscal	Usa PdfService para generar el PDF del modelo. Lee retenciones IRPF de FacturacionService.	BAJO
Detalle Nómina	RRHH/Nóminas	Genera PDF de nómina usando PdfService. No usa facturacion_service directamente.	BAJO
Finiquito / Carta Cese	RRHH	PDF generado con PdfService. No vinculado a facturación.	BAJO
Modulo TPV Screen	TPV	Menú de acceso al TPV. Configura facturación TPV. Accede a ConfiguracionFacturacionTpv.	BAJO

6. VERIFACTU — ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

Verifactu (RD 1007/2023) es el sistema de registro fiscal electrónico que obliga a los sistemas informáticos de facturación a enviar en tiempo real (o en diferido) cada factura emitida a la AEAT, con firma digital y encadenamiento de hashes.

6.1 Componentes implementados

Componente	Estado	Archivo	Notas
Hash chain SHA-256	✓ Implementado	verifactu/hash_chain_service.dart	Cada factura incluye el hash de la anterior
Construcción XML	✓ Implementado	verifactu/xml_payload_verifactu_builder.dart	Formato AEAT Anexo I RD 1007/2023
Firma XAdES-BES (PKCS12)	✓ Implementado	verifactu/firma_xades_pkcs12_service.dart	Firma cualificada con certificado digital
QR en factura PDF	✓ Implementado	verifactu/qr_service.dart + pdf_service.dart	URL verificación AEAT incrustada en PDF
Tipos F1/F2/R1-R5	✓ Implementado	verifactu/modelos_verifactu.dart	Mapeo correcto excepto R2 bug (ver C2)
Envío a AEAT (prod)	■ En desarrollo	verifactu_service.dart	Infraestructura lista; endpoint prod pendiente config
Subida certificado UI	✓ Implementado	fiscal/pantallas/subir_certificado_verifactu_screen.dart	Interfaz para subir .p12 / .pfx
Panel validación R1-R9	✓ Implementado	facturacion/widgets/panel_validacion_fiscal.dart	UI de estado de cumplimiento por factura

6.2 Mapeo de tipos de factura a Verifactu

Tipo doc en app	Código Verifactu	Descripción AEAT	Correcto
Factura ordinaria (F-xxxx)	F1	Factura ordinaria completa	✓
Factura simplificada (TPV)	F2	Factura simplificada	✓
Rectificativa (motivo R1)	R1	Error fundado en Derecho	✓
Rectificativa (devolución total)	R2 ■	Concurso de acreedores — INCORRECTO	✗ Bug C2
Rectificativa (devolución parcial)	R2 ■	Concurso de acreedores — INCORRECTO	✗ Bug C2
Rectificativa (error importes)	R4	Otros casos	✓
Rectificativa (Art. 80 LIVA)	R5	Modificación base imponible	✓

7. MODELOS FISCALES AEAT — ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

La app implementa los principales modelos de la AEAT. Cada modelo se calcula a partir de las facturas almacenadas en Firestore, aplicando el criterio de IVA (devengo o caja) configurado por la empresa.

Modelo	Descripción	Periodicidad	Estado	Fuente de datos
Mod. 303	IVA trimestral (IVA repercutido - IVA soportado)	Trimestral	✓ Implementado ■ Bug C1 afecta	facturas + facturas_recibidas
Mod. 111	Retenciones IRPF (empleados + actividades económicas)	Trimestral	✓ Implementado	facturas con porcentaje_irpf > 0 + nóminas
Mod. 115	Retenciones arrendamientos (19% fijo propietario)	Trimestral	✓ Implementado	facturas_recibidas con es_arrendamiento=true
Mod. 130	Pago fraccionado IRPF autónomos (estimación directa)	Trimestral	✓ Implementado	ingresos - gastos acumulados YTD
Mod. 180	Resumen anual retenciones arrendamientos	Anual	✓ Implementado	Agrega datos Mod.115 anuales
Mod. 190	Resumen anual retenciones y rendimientos del trabajo	Anual	✓ Implementado	Agrega datos Mod.111 anuales
Mod. 202	Impuesto sociedades (pago fraccionado)	Trimestral	✓ Implementado	Beneficio contable estimado
Mod. 347	Operaciones con terceros (≥ 3.000 € anuales)	Anual	✓ Implementado	Agrupa facturas por NIF proveedor/cliente
Mod. 349	Operaciones intracomunitarias	Trimestral/Mensual	✓ Implementado ■ Bug C1 afecta	facturas con es_intracomunitario=true
Mod. 390	Resumen anual IVA	Anual	✓ Implementado	Agrega datos Mod.303 anuales

■ Alerta: Bug C1 contamina Mod.303 y Mod.349

Impacto del bug C1 en los modelos: La comparación incorrecta de país ("ESPAÑA" ≠ "ESPANA") clasifica facturas domésticas como intracomunitarias, lo que las excluye del cálculo del Mod. 303 (IVA repercutido) y las incluye incorrectamente en el Mod. 349 (operaciones intracomunitarias). Esto provoca una **declaración de IVA inferior a la real** y una **declaración intracomunitaria ficticia**.

8. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO — HALLAZGOS

Se han identificado los siguientes incumplimientos o riesgos de incumplimiento con la normativa española de facturación vigente a octubre de 2026.

8.1 HALLAZGOS CRÍTICOS (corrección inmediata)

[C1] Bug: país "ESPAÑA" ≠ "ESPANA" — empresas españolas clasificadas como intracomunitarias

Norma: Ley 37/1992 LIVA · Mod. 303 · Mod. 349

Archivo: lib/services/facturacion_service.dart:1135

Código actual (incorrecto):

```
if (pais.isNotEmpty && pais != 'ESPANA' && pais != 'ES') return true;
```

Corrección:

```
if (pais.isNotEmpty && pais != 'ESPAÑA' && pais != 'ESPANA' && pais != 'ES') return true;
```

Impacto: *La ñ española se pierde en la comparación. "España".toUpperCase() = "ESPAÑA" que no coincide con "ESPANA". Resultado: TODAS las facturas a clientes españoles se excluyen del Mod. 303 (IVA repercutido) y se incluyen en Mod. 349 (intracomunitarias). El IVA declarado sería inferior al real → riesgo de sanción por diferencia.*

Esfuerzo estimado: 1 línea

[C2] Códigos AEAT incorrectos en facturas rectificativas (R2 = concurso de acreedores)

Norma: Orden HAC/1177/2024 · RD 1007/2023 · Verifactu

Archivo: lib/domain/modelos/factura.dart:141-143

Código actual (incorrecto):

```
case devolucionTotal: return 'R2'; case devolucionParcial: return 'R2';
```

Corrección:

```
case devolucionTotal: return 'R1'; case devolucionParcial: return 'R1';
```

Impacto: *R2 en Verifactu significa específicamente "Concurso de acreedores" (Art. 80.3 LIVA). Registrar devoluciones ordinarias como R2 implica que la empresa está en quiebra, lo que puede desencadenar revisiones de la AEAT. Las devoluciones de mercancía o servicios deben ser R1 (error fundado en Derecho).*

Esfuerzo estimado: 2 líneas

[C3] Regla R6 (60 segundos) aplicada incorrectamente a fecha de expedición

Norma: Art. 10.2 RD 1007/2023

Archivo: lib/services/validador_fiscal_integral.dart:176-191

Código actual (incorrecto):

```
if (diferencia > 60) { errores.add('R6-TIEMPO...'); }
```

Corrección:

```
Eliminar de validarFacturaCompleta(). Mover al servicio Verifactu, solo al construir el
timestamp XML de registro.
```

Impacto: *La regla de 60 segundos es para el campo Timestamp del XML que se envía a AEAT, no para la fecha de expedición de la factura. Aplicarla a la creación de facturas bloquea: registrar facturas del día anterior, conversiones de proformas con fecha anterior, rectificativas. Genera cientos de advertencias falsas en uso normal.*

Esfuerzo estimado: Bajo — mover validación

[C4] anularFactura() en documentos fiscales no genera la rectificativa obligatoria

Norma: Art. 15 RD 1619/2012

Archivo: lib/services/facturacion_service.dart:750-771

Código actual (incorrecto):

```
await _facturas(id).doc(facturaId).update({'estado': 'anulada'}); // Sin factura rectificativa
```

Corrección:

```
Añadir guardia: if (factura.esDocumentoFiscal) throw Exception( 'Las facturas fiscales no se anulan, se rectifican. Usar crearFacturaRectificativa.' );
```

Impacto: *El RD 1619/2012 Art. 15 no permite "anular" facturas ya emitidas. Solo se pueden corregir mediante factura rectificativa. Si se marca como anulada sin emitir rectificativa, el IVA devengado nunca se corrige en los registros de la AEAT, la cadena Verifactu queda inconsistente y la deducción del cliente es imposible.*

Esfuerzo estimado: Medio — añadir guardia + refactorizar llamadas

8.2 HALLAZGOS MEDIOS (corregir antes del próximo cierre fiscal)

Código	Descripción	Norma	Archivo	Corrección
M1	Umbral de NIF obligatorio fijado en >400 € para facturas B2B. El NIF es obligatorio en toda factura completa a empresario/profesional independientemente del importe.	Art. 6.1.d) RD 1619/2012	validador_fiscal_integral.dart:81	Eliminar la condición factura.total > 400 del bloque como advertencia en facturas sin datos fiscales (B
M2	Plazo de conservación configurado en 4 años. El Código de Comercio exige 6 años para documentos mercantiles.	Art. 30 Código de Comercio + Art. 66 LGT	validador_fiscal_integral.dart:280	Change Duration(days: 1461) por Duration(days:
M3	Tipos IVA temporales de 2023 no en el enum. Pan, leche, frutas, aceite/pasta. Empresas del sector alimentación aplicando 0% correcto.	RDL 8/2022 (prorrogado hasta 2024)	domain/modelos/factura.dart (enum TipoIVA)	Añadir valores ceroTemporalAlimentos y reducidoT como temporales con comentario de vigencia.
M4	Texto en ticket TPV indica "Válida hasta 3.000 €". El límite general de la factura simplificada es 400 € (Art. 7.2 RD 1619/2012) actividades específicas (venta ambulante, transporte, etc.).	Art. 7.2 RD 1619/2012	pdf_document_renderer.dart:501	Cambiar el texto a 400 € o añadir nota indicando q aplica solo a actividades del Art. 7.1 RD 1619/2012
M5	editarFactura() no re-registra en Verifactu tras modificar. Si se edita una factura tras su creación pero antes de enviarla, el hash chain queda desincronizado.	Art. 8 RD 1007/2023	facturacion_service.dart:257-328	Añadir llamada a VerifactuService.registrarFactura o bloquear la edición tras el registro Verifactu.

8.3 HALLAZGOS DE BAJA SEVERIDAD (hardening recomendado)

Código	Descripción	Norma / Referencia	Acción recomendada
B1	Las facturas simplificadas del TPV no validan el importe antes de emitir. Sin NIF destinatario, si el total supera 400 € (sin actividad específica) la factura es técnicamente inválida.	Art. 7.2 RD 1619/2012	Añadir check en TpvFacturacionService: si tipo=simplificada y total > 4 bloquearlo o solicitar datos al cliente.
B2	El campo porcentajeIrpf en Factura mezcla retenciones de actividades económicas (Mod.111) con arrendamientos (Mod.115), que son modelos distintos.	LIRPF Art. 86 y 101	Separar el campo en irpfActividad (Mod.111) y retArrend (Mod.115) o documentar que esArrendamiento ya lo diferencia en FacturaRecibid
B3	El modelo Factura principal no tiene campo claveRegimenEspecial (régimen especial OSS, bienes usados, etc.), que sí existe en billing_service.	RD 1007/2023 Anexo I	Añadir campo opcional claveRegimenEspecial a Factura. Necesario pa negocios en régimen especial (OSS, RE Bienes Usados, viajes, etc.).
B4	No hay validación que impida que una rectificativa apunte a otra rectificativa como factura original (estructura inválida según normativa).	Art. 15 RD 1619/2012	Añadir en crearFacturaRectificativa(): if (original.esRectificativa) throw
B5	Devoluciones desde el diálogo de devoluciones del TPV podrían llamar a anularFactura() en lugar de crearFacturaRectificativa().	Art. 15 RD 1619/2012	Revisar dialogo_devoluciones.dart y asegurar que usa el flujo de rectif no el de anulación.

9. MAPA DE RIESGOS POR PANTALLA Y FLUJO

Esta tabla consolida el nivel de riesgo actual de cada pantalla/flujo con los hallazgos específicos que les afectan.

Pantalla / Flujo	Riesgo actual	Hallazgos afectantes	Impacto si no se corrige
Módulo Facturación → Tab Facturas	BAJO	—	Ninguno significativo
Formulario Factura (crear/editar)	MEDIO	C3, M1	Bloqueo falso por R6 + NIF no exigido en B2B pequeño
Formulario Rectificativa	CRÍTICO	C2	Registros Verifactu con código R2 (concurso de acreedores) para devolucio
Detalle Factura → Anular	CRÍTICO	C4	Facturas "anuladas" sin rectificativa → IVA devengado no corregido en AEA
Resumen Fiscal / Mod. 303	CRÍTICO	C1	IVA repercutido declarado incorrecto (bajo) → diferencia a pagar + recargo
Mod. 349 Intracomunitarias	CRÍTICO	C1	Declaración ficticia de operaciones intracomunitarias (facturas domésticas)
TPV → Cobro por pedido	BAJO	B1	Factura simplificada emitida por encima de 400 € sin NIF (raro en práctica)
TPV → Devoluciones	ALTO	C4, B5	Devolución procesada como anulación, no como rectificativa → IVA no corre
TPV → Config Facturación	MEDIO	M4	Texto incorrecto sobre límite factura simplificada (3.000 € en lugar de 400 €)
TPV → Factura Simplificada	MEDIO	M3	Sin tipo IVA 0%/5% temporales → alimentación aplica tipos incorrectos
Facturas recurrentes	BAJO	C3	Advertencia R6 falsa en facturas generadas automáticamente
Conversión albarán → factura	BAJO	—	Flujo correcto; anularFactura solo sobre albarán (no fiscal)
Conversión proforma → factura	BAJO	C4	anularFactura sobre proforma (no fiscal) → aceptable, pero confuso
Upload Invoice (OCR)	BAJO	—	Extracción IA correcta; validación NIF post-OCR implementada
Modelos fiscales (111, 115, etc.)	BAJO	—	Cálculos correctos; no afectados por bug C1

10. PLAN DE CORRECCIÓN PRIORIZADO

El siguiente plan ordena las correcciones por urgencia, impacto en cumplimiento y esfuerzo de implementación. Las tareas de la Fase 1 deben completarse antes del cierre del trimestre en curso.

FASE 1 — Urgente (antes del próximo cierre fiscal)

#	Tarea	Archivo	Línea(s)	Esfuerzo	Responsable
1.1	Fix C1: Añadir "ESPAÑA" a la comparación de país para evitar clasificar clientes españoles como intracomunitarios	facturacion_service.dart	1135	1 línea	Dev backend
1.2	Fix C2: Cambiar R2→R1 para devolucionTotal y devolucionParcial en codigoAEAT	factura.dart	141-143	2 líneas	Dev backend
1.3	Fix C3: Mover validación R6 (60 seg) fuera de validarFacturaCompleta(); solo en servicio Verifactu	validador_fiscal_integral.dart	176-191	< 1h	Dev backend
1.4	Fix C4: Añadir guardia en anularFactura() que impida su uso en documentos fiscales	facturacion_service.dart	750-771	< 2h	Dev backend
1.5	Fix M4: Corregir texto "válida hasta 3.000 €" por "400 €" en ticket TPV	tpv_document_renderer.dart	501	1 línea	Dev frontend

FASE 2 — Próxima iteración (antes del cierre del trimestre)

#	Tarea	Archivo	Esfuerzo
2.1	Fix M1: Eliminar umbral de 400 € del error de NIF en facturas B2B (mantener solo como advertencia en facturas sin datos fiscales)	validador_fiscal_integral.dart:81	< 30 min
2.2	Fix M2: Cambiar plazo conservación de 4 a 6 años	validador_fiscal_integral.dart:200	1 línea
2.3	Fix M3: Añadir TipoIVA.ceroTemporalAlimentos y reducidoTemp5 al enum + recargos de equivalencia correspondientes	factura.dart (enum TipoIVA)	< 2h
2.4	Fix M5: Añadir re-registro Verifactu en editarFactura() o bloquear edición tras registro Verifactu	facturacion_service.dart:257	< 3h
2.5	Fix B5: Verificar que dialogo_devoluciones.dart usa crearFacturaRectificativa() en lugar de anularFactura()	dialogo_devoluciones.dart	< 1h
2.6	Fix B4: Añadir validación que impida rectificativa de rectificativa	facturacion_service.dart:350	< 30 min

FASE 3 — Largo plazo (mejoras normativas)

#	Tarea	Estimación
3.1	Añadir campo claveRegimenEspecial a Factura (OSS, bienes usados, etc.)	2-4h
3.2	Separar retención actividades económicas vs arrendamientos en el modelo Factura	4-6h
3.3	Implementar validación de importe máximo para factura simplificada en TPV	2h

#	Tarea	Estimación
3.4	Completar obligatoriedad Verifactu (endpoint producción AEAT)	1-2 semanas
3.5	Factura electrónica B2B obligatoria (Ley 18/2022 Crea y Crece) — preparar infraestructura	2-3 semanas

---

RESUMEN EJECUTIVO

Severidad	Cantidad	Estado	Acción
Crítico	4	Corrección inmediata requerida	Fase 1 (< 1 día de trabajo)
Medio	5	Antes del próximo cierre fiscal	Fase 2 (< 1 semana)
Bajo	5	Mejora de robustez	Fase 3 (planificación)
Total	**14**	—	—

El módulo de facturación de Fluix/PlaneaG tiene una base sólida de cumplimiento normativo, con implementación de Verifactu, series separadas, validación NIF, criterio IVA devengo/caja y todos los modelos fiscales principales. Los 4 hallazgos críticos son correcciones puntuales (1-2 líneas de código en su mayoría) que deben priorizarse antes del próximo cierre fiscal. El hallazgo C1 (bug España/ESPANA) es el más urgente ya que afecta la declaración trimestral de IVA en producción ahora mismo.